

★ WEEK 15 · 강의본 · 종강

TPA — Total Portfolio Approach

16주의 수렴점 — 자산군 라벨을 해체하면 무엇이 남는가

세 회의실의 이야기, 사일로의 네 한계, TPA 3원칙 — CPPIB · NZ Super · GIC · Future Fund, 그리고 모의 투자위원회

Reference Portfolio · Active Risk Budget · 사일로 해체 · 팩터 렌즈 · ESG 통합 · KFP 설계도 · Claude Code 실습.

“질문을 바꾸면 조직이 바뀐다 — 수익률이 얼마냐가 아니라, 기준 대비 기여가 얼마냐.”

240분의 지도 — 강의 3교시, 그리고 모의 투자위원회

마지막 주 — 이번 강의에서 배우는 모든 개념은 4교시 모의 IC와 팀 캡스톤의 무기가 된다

교시	주제	한 줄 핵심	IC에서 쓰이는 곳
1교시	사일로에서 TPA로	기준 하나 · 예산 하나 · 언어 하나	안건의 출발점 — 왜 바꾸는가
2교시	4대 기관의 구현	같은 철학, 네 가지 경로	시나리오 A·B·C의 원형
3교시	팩터·ESG·KFP 설계	렌즈를 끼우고 설계도를 그린다	권고안의 6단계 골격
4교시	모의 IC ★	KFP TPA 전환(안) 심의·표결	별도 케이스 덱으로 진행

강의는 케이스를 위해 존재한다 — 각 교시 체크포인트마다 “IC 연결”을 확인한다

마지막 주가 던지는 세 가지 메시지

질문을 바꾸면 조직이 바뀐다

1

기준이 없으면 평가도 없다

단순한 Reference Portfolio — “아무것도 안 했을 때”의 기준선이 모든 액티브 활동의 출발점이다.

2

위험은 하나의 예산이다

자산군별 한도가 아니라 총 Active Risk 1~2%를 전략·아이디어 단위로 배정한다 — 사일로 해체의 수학.

3

TPA는 기술이 아니라 거버넌스다

CPPIB의 +1.4%p 뒤에는 이사회-CIO 권한 재설계가 있었다 — 시스템보다 문화가 먼저 바뀌어야 한다.

메타 메시지 — 16주의 모든 도구(CAPM에서 Unsmoothing까지)가 이번 강의에서 하나의 운영체제로 조립된다

TPA란 무엇인가 — 모델인가, 사고 방식인가

Geoffrey Rubin(CPPIB)의 정의에서 출발한다

“One unified means of assessing risk and return of the whole portfolio.” — Geoffrey Rubin, CPPIB

전통 사일로 (W1-W14의 현실)

- 자산군 팀 · 자산군 벤치마크 · 자산군 한도
- “우리 팀은 벤치마크를 이겼다” — 부분의 언어
- 전체 위험 · 중복은 아무도 보지 않는다

TPA

- 단일 Reference · 통합 위험예산 · 팩터 렌즈
- “기준 대비 무엇을 기여했나” — 전체의 언어
- NZ Super — “TPA is a state of mind”

모델이 아니라 질문의 교체 — 그래서 도입의 장벽도 기술이 아니라 거버넌스다

이번 강의의 종착점 — 모의 투자위원회 안건

3시간 뒤, 여러분은 이 안건에 표결해야 한다 — 그리고 이것이 기말 캡스톤의 출발점이다

**제1호 안건 — “미래연금(KFP) TPA 전환(안)” 심의 및 표결
전면 전환(A) · 하이브리드(B) · 측정 우선(C) — 귀하의 선택과 논거는?**

이번 강의를 주는 무기

- 사일로 4단계 — 문제의 진단서
- 3원칙·수식 — 처방의 설계도
- 4대 기관·4대 장애물 — 경로와 비용

IC에서 요구되는 것

- 기여 언어 논증 — 수익률 언어 금지
- 숫자 근거 — CPPIB +1.4%p·TAI +1.3%
- 반대신문 방어 — 과대 추정을 찌른다

강의 중 ★IC 표시가 나오면 — “이 개념이 IC의 어느 쟁점에 꽂히는가”를 메모하라

01

1교시 · 60분

사일로에서 TPA로 — 문제와 원칙

세 회의실 · 사일로의 4단계 · 팩터 중복 X-ray · 3원칙과 수식 · 이론 계보 · 30년의 역사

월요일 아침, 세 회의실

같은 질문 “전체적으로 어떨까” — 사일로, 성과요인분석, 아이디어의 세 가지 언어

월요일 아침, 세 회의실 — 같은 질문, 다른 언어

회의실 1 — 전통 연기금 (사일로)

주식팀 +12% · 채권팀 +3% · 대체팀 +15%

CIO — “전체적으로는?” — 답이 없다

상호작용 무시 · 팩터 중복 · 진짜 위험 불명

회의실 2 — CPPIB (귀인의 언어)

“기준포트폴리오(85/15) 대비 +2.3%p”

전략 A +0.8 · B(사모) +0.5 · C(통화) +0.3 ...

누가 얼마나 기여했는지가 즉시 보인다

회의실 3 — NZ Super (아이디어의 언어)

“80/20 Reference를 이길 아이디어가 있는가?”

팩터 채택 · 농장 채택 · 부동산 기각

모든 제안이 “기준 대비 초과수익”으로 심사된다

세 회의실의 차이는 성과가 아니라 “질문”이다

TPA는 조직의 모든 대화를 “Reference 대비”라는 하나의 언어로 통일하는 일이다

전통 사일로의 네 가지 한계

자산군 칸막이가 숨기는 것들

한계	내용	예시
① 분류의 모호함	어느 팀 소관인가 — 이중 계산 또는 누락	전환사채 · 인프라부채 · MBS
② 팩터 중복	자산군은 달라도 팩터는 같다 — 숨은 집중	주식 + HY + PE = 모두 경기 베타
③ 기회 상실	팀 예산 칸막이 — 소관 밖 아이디어의 사장	채권팀이 본 주식 기회
④ 분산의 괴리	자산군 분산 $\neq$ 팩터 분산	위기 시 “분산된” 자산의 동시 하락

W9의 팩터 렌즈가 진단 도구였다면, TPA는 그 진단 위에 세운 수술이다

네 한계 모두 “전체”를 못 보는 데서 온다 — 안건의 상정 배경 ★IC

팩터 중복의 해부 — “분산”의 실제 노출

전형적 연기금의 X-ray

주식 60% + 채권 30% + 대체 10% → 실제 시장 베타 0.65 · 신용 0.25 · 금리 0.30 — 숨겨진 집중

왜 보이지 않았나

- 하이일드의 절반은 주식 베타다 (W11)
- PE는 레버리지 입힌 주식 베타다 (W14)
- 인프라에는 금리 듀레이션이 숨어 있다

TPA의 처방

- 자산군이 아니라 팩터로 합산하라 — $\beta_p = \sum w_i \beta_i$
- “신용 노출 25%가 의도인가?” — 질문이 가능해진다
- 중복을 제거한 자리에 진짜 분산을 채운다

2022년이 이 X-ray의 실사판이었다 — “분산된” 60/40의 -16% (W13)

TPA를 말로 읽기 — 세 가지 비유

수식이 어렵다면 이 세 문장만 기억하라 — 문과적 직관으로 충분하다

사일로 = 부서별 법인카드

칸막이 예산의 낭비

팀마다 카드가 있으면 각자 한도만 지키면 그만 — 회사 전체로는 같은 물건을 중복 구매해도 아무도 모른다.

“한도 준수 ≠ 살림 잘함”

Reference = 소박한 자취 밥상

평가의 기준선

외식(액티브)이 잘한 소비인지 알려면 “집밥이면 얼마였나”가 있어야 한다. 70/30이 그 집밥이다.

“기준이 있어야 평가가 있다”

위험예산 = 가계부 총액제

항목이 아니라 총액

식비·교통비 칸막이 대신 “이번 달 지출 총액” 하나로 관리 — 좋은 지출이면 어느 항목이든 승인한다.

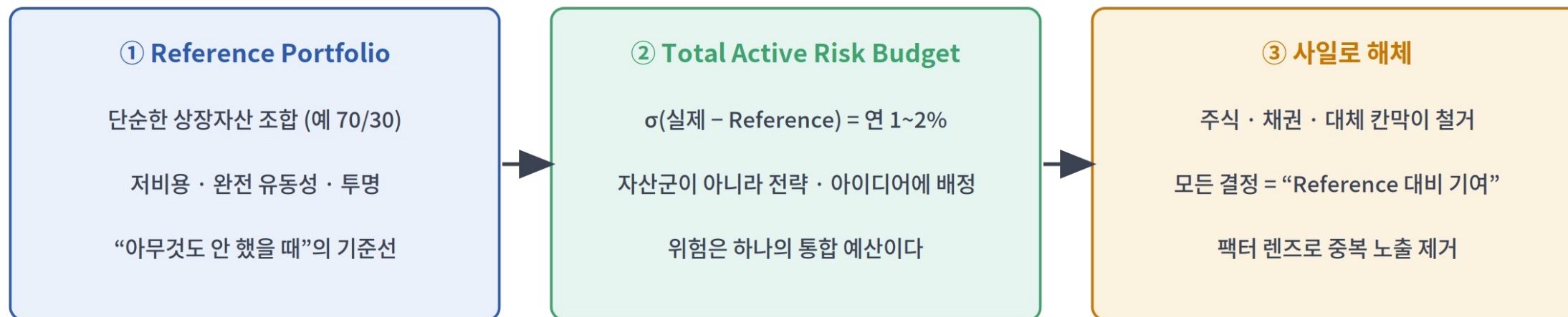
“총액 안에서 아이디어 경쟁”

이후의 모든 수식은 이 세 비유의 정밀한 번역일 뿐이다

TPA의 3대 원칙

Reference Portfolio · Active Risk Budget · 사일로 해체 — 그리고 한 문장의 TPA

TPA의 3대 원칙 — 기준, 예산, 해체



한 문장의 TPA

“단순한 기준을 정하고, 그것을 이기는 모든 아이디어를 하나의 위험 예산 안에서 경쟁시킨다”

식이 막히면 이 표로 돌아온다

비전공자를 위한 기호 열한 개 — 굵은 글자(w, b)는 여러 자산의 값을 한 줄로 묶은 목록

기호	말로 풀면	예
R	수익률	$R = 7\%$
$w \cdot b$	실제로 들고 있는 비중 · 기준(Reference) 포트폴리오의 비중	주식 60% · 기준 주식 85%
$a = w - b$	기준에서 얼마나 벗어났나(액티브 비중)	$60 - 85 = -25\%$
σ	흔들림의 크기(표준편차)	$\sigma = 10\%$
Σ	자산들이 함께 흔들리는 정도를 모은 표(공분산 행렬) · 합 기호로도 쓴다	—
β	어떤 위험 요인(팩터)에 얼마나 민감한가	$\beta 1.3 \rightarrow$ 시장 10%에 13%
α	기준보다 더 벌 것으로 기대하는 몫	$\alpha = 1\%$
λ	위험을 싫어하는 정도 — 클수록 조심스럽다	$\lambda = 10$
ρ	두 수익률이 같이 움직이는 정도(상관) — 1이면 완전히 같이	$\rho = 0.8$
Φ	표준정규분포에서 그 값보다 작을 확률	$\Phi(0) = 50\% \cdot \Phi(1.645) = 95\%$
$\max \cdot \text{s.t.}$	최대화하라 · 다음 조건을 지키면서	—

$$\mathbf{w}^\top \mathbf{R} = \sum_i w_i R_i \quad \text{= 비중} \times \text{수익률을 자산마다 곱해 더한 값, 즉 포트폴리오 수익률} \quad (\top = \text{두 목록을 짝지어 곱해 더하라})$$

Active Risk와 Added Value — TPA의 산수

두 숫자로 모든 활동을 평가한다

$$\text{Active Risk} = \sigma(R_{\text{actual}} - R_{\text{reference}})$$

$$\text{Added Value} = \bar{R}_{\text{actual}} - \bar{R}_{\text{reference}}, \quad \text{IR} = \frac{\text{Added Value}}{\text{Active Risk}}$$

운영의 규칙

- 연간 목표 Active Risk 설정 (보통 1~2%)
- 전략·아이디어 단위로 위험을 “배정”

W9와의 연결

- $\text{IR} = \text{IC} \times \sqrt{\text{BR}}$ — 독립 아이디어 수가 승부
- Grinold의 법칙이 기관 전체로 확장된 것

모든 회의의 질문이 “수익률이 얼마나”에서 “예산 대비 기여가 얼마나”로 바뀐다 ★IC

AV · AR · IR — 세 숫자를 숫자로 읽는다

식 ① — 기준보다 더 번 몫, 그 흔들림, 위험 한 단위당 초과성과

$$AV = R_P - R_{RP}, \quad AR = \sigma(R_P - R_{RP}), \quad IR = \frac{AV}{AR} \approx IC\sqrt{BR}$$

숫자	무엇을 말하나	CPPIB · 예시
AV (Added Value)	기준보다 얼마나 더 벌었나	8.8% - 7.4% = 1.4%p (10년 평균)
AR (Active Risk)	그 차이가 해마다 얼마나 흔들리나 — 기준에서 떨어진 거리	약 1% (가정)
IR (정보비율)	위험 한 단위당 얼마나 더 벌었나 = $AV \div AR$	$1.4 \div 1 \approx 1.4$
$IC \times \sqrt{BR}$	맞히는 실력 $\times \sqrt{\text{서로 독립적인 아이디어 수}}$	$0.05 \times \sqrt{100} = 0.5$

실력이 같아도

- 간신히 더 잘 맞히는 실력(IC 0.05)도
- 독립 아이디어가 100개면 IR 0.5가 된다

사일로를 허물면

- 팀 칸막이가 사라져 서로 다른 아이디어가 한 저울에 오른다
- → BR(아이디어 수)이 늘어난다

TPA의 이론 계보

학계의 진단에서 기관의 백서까지

문헌	핵심 기여
Sharpe (1981)	상장자산 벤치마크가 평가의 출발점 — Reference Portfolio의 이론적 근거
Ang-Goetzmann-Schaefer (2009)	GPFG 평가 — “알파의 대부분은 팩터 노출” → 팩터 렌즈의 핵심 실증
Ilmanen (2011)	Expected Returns — 팩터 기반 기대수익 체계, RP 설계의 실무 지침
CPPIB 백서 (2013–2018)	Total Portfolio Approach의 운영 매뉴얼 — 업계 표준이 됨

AGS 2009의 메시지가 과정 전체에 일관되게 적용됐다 — “당신의 알파는 정말 알파인가, 팩터인가” (W9·W12)

TPA vs 전통 SAA — 여덟 가지 차이

무엇이 진짜로 달라지는가

측면	전통 SAA	TPA
배분 단위 / 벤치마크	자산군 / 자산군별 다수	전략·아이디어 / 단일 Reference
팀 구조	자산군 수직 팀	크로스 팀 · 수평 협업
성과 평가 / 위험 관리	자산군 내 상대성과 / 자산군별 한도	통합 초과수익 기여 / 총 Active Risk 예산
거버넌스	상세 규정 · 미시 관리	원칙 기반 · CIO 재량
복잡도 · 인력	칸막이의 복잡성 · 전문가형	통합의 복잡성 · 다재다능형

TPA가 “단순”한 것이 아니다 — 복잡성의 위치가 칸막이에서 통합으로 옮겨갈 뿐이다

TPA의 역사 — 30년의 진화

Yale의 SAA에서 TPA의 주류화까지

시기	사건	의미
1980-90s	Yale Model (Swensen 1985) — 자산군 기반 대체 확대	SAA 시대의 정점 (W14)
1997	CPPIB 설립 — 70년+ 지평의 신설 기관	무대의 준비, 초기엔 SAA
2003	NZ Super 설립 — 처음부터 TPA 설계	백지의 이점 — 전환 비용 제로
2005-2010	CPPIB의 전환 (Wiseman) — 5년의 대수술	기존 기관 전환의 교과서
2015→2020s	GIC 명시적 도입 → 글로벌 주류화	“하느냐”에서 “어떻게”로

한국도 2026년 KIC의 TPA 도입으로 연표에 진입했다 — 이번 캡스톤의 출발점 ★IC

1교시 점검 질문

사일로의 진단과 TPA의 원칙

Q1 전환사채는 주식팀인가 채권팀인가 — TPA의 대답은 무엇인가?

[개념]

Q2 “자산군 분산 $\neq$ 팩터 분산” — 2022년 사례로 설명하면?

[적용]

Q3 Active Risk 1.5%의 의미 — 무엇의 표준편차인가?

[수리]

Q4 AGS 2009가 GPFG에서 발견한 것은 TPA의 어느 원칙을 지지하는가?

[이론]

다음 — 원칙을 실제로 구현한 네 기관의 이야기

02

2교시 · 60분

4대 기관 — 같은 철학, 네 가지 구현

CPPIB · NZ Super · GIC · Future Fund — 그리고 스펙트럼의 반대편 GPFG · 확산과 한국 · 4대 장애물

CPPIB — 전환의 교과서

85/15 Reference, +1.4%p의 10년

구조

- Reference — Equity 85% + Canada Bonds 15%
- 근거 — 70년+ 지평 · 높은 위험 수용력
- 실제(2024) — PE 33 · 크레딧 13 · 부동산 · 인프라 각 9
- Active Risk ~1% · 5대 전략 부서

성과 (F2016-25 · 10년)

- Reference 연 7.4% vs 실제 연 8.8%
- Added Value +1.4%p/년 — 복리 누적년 누적 약 \$50B (2006년 이후)
- Wiseman(CEO 2012-17)의 5년 전환이 토대
- 교훈 — RP는 단순하게, 실제로는 과감하게

실제 포트폴리오의 PE 33%도 “85/15를 이기는 수단”으로 정당화된다 — 라벨이 아니라 기여

사모주식은 같은 위험의 상장 묶음과 비교한다

그 돈은 어디서 났나 — 위험이 같은 상장자산을 팔았다고 보고, 그 묶음의 수익을 기회비용으로 삼는다

$$R_{PE} \approx 1.3 R_{small} - 0.3 R_{bond}, \quad R_{RE} \approx 0.5 R_{eq} + 0.5 R_{bond}$$

계수를 구하는 방법	어떻게	숫자 예
① 베타 맞추기	사모 베타 ÷ 상장 베타 = 1.3, 채권 = 1 - 1.3 = -0.3(빌린 돈)	테크 사모 1억 → 테크 상장주 1.3억 매도
② 과거 수익률 회귀	감정평가의 매끄러운 수익을 먼저 풀고(W14 Geltner) 회귀, 계수 합 = 1	φ 0.4: (2 - 0.4 × 5) ÷ 0.6 = 0%
③ 현금흐름 성격	임대료는 채권형, 건물 가치 변화는 주식형	부동산 0.5 / 0.5 (예시)

읽는 법

- 사모주식 1 = ‘소형주 1.3을 사되 그중 0.3은 빌려서 산 것’과 위험이 같다 — 바이아웃 기업이 빚을 더 지기 때문
- 계수의 합은 늘 1 (1.3 - 0.3 = 1 · 0.5 + 0.5 = 1) — 같은 1원을 다르게 담았을 뿐이다

CPPIB 실제 예(2025): 사모주식 20% ↔ 선진국 주식 21 + 아태 신흥 3 + 아태 선진 2 - 단기국채 4 → 주식 26 ÷ 20 = 1.3배 · [부록 B-3](#)

대리 묶음의 네 가지 쓰임

레버리지를 실력으로 착각하지 않는다 — 자산 i 의 부가가치 $VA = \text{실제 수익} - \text{대리 묶음의 수익}$

$$VA_i = R_i - \sum_j x_{ij} R_j, \quad AV_{total} = \sum_i w_i VA_i$$

쓰임	무엇을	숫자 예
① 자금 조달 규칙	사모 10을 사면 상장주 13을 팔고 10은 사모, 3은 채권	기금 전체 위험이 변하지 않는다
② 성과의 기준	실제 수익 - 대리 묶음 수익	사모 12% - 묶음 10.5% = 1.5%p (착각 3%p)
③ 위험예산의 몫	대리 묶음 위험은 이미 기준에 있다 → VA의 흔들림만 차감	사모 33%로도 예산 1~2% 유지
④ 노출 집계	모든 자산을 주식 · 채권으로 환산해 더하면 기준과 같아야	85 / 15

투자 허들 = 대리 묶음의 기대수익 + 유동성을 포기한 대가 + 운영비용 — 기회비용이 곧 허들

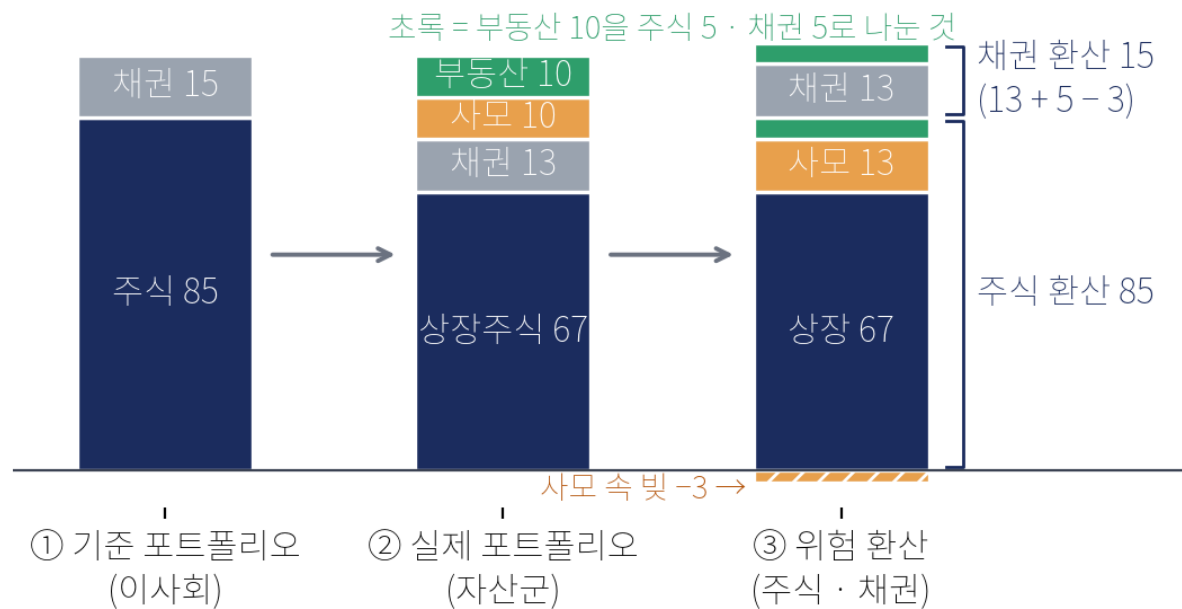
가상 수익률 — 사모주식 실현 12% · 같은 업종 상장 소형주 9% · 채권 4% → 대리 묶음 $1.3 \times 9 - 0.3 \times 4 = 10.5\%$
 $12 - 9 = 3\%$ 중 1.5%p는 빚을 더 쓴 대가, 실력은 $12 - 10.5 = 1.5\%$

사모를 늘려도 주식·채권 환산은 85 / 15

기준 → 전략(5년) → 목표 노출(매년) → 액티브 + 밸런싱 = 실제 포트폴리오

위로 갈수록 오래 간다

- ① Reference — 주식 85 + 캐나다 국채 15 (이사회)
- ② Strategic — 6개 자산군 · 4개 지역, 총 위험은 기준과 같게
- ③ Target Exposures — 올해의 팩터 노출 · 레버리지
- ④ Active + Balancing — 부서의 투자 + 노출을 맞추는 유동자산



기금 100 · 사모 10 = 상장주 13 매도 + 채권 3 매수 · 부동산 10 = 상장주 5 + 채권 5 매도

$$\sigma(R_{SP}) = \sigma(R_{RP}), \quad e_j(\mathbf{w}) = \sum_i w_i x_{ij} = e_j(\mathbf{b})$$

같은 위험을 더 잘 나눠서 더 번다 · 100 기금 손계산과 성과 분해는 [부록 B-4](#) · [B-5](#)

Mark Wiseman — CPPIB 혁명 (2005–2017)

전통 기관을 5년 만에 다시 지은 사람

혁명의 전개

- 2005 합류 → 2008 CIO — “자산군이 아니라 전체”
- 2010 TPA 착수 — 팀 통합·거버넌스 재설계 5년
- 2012 CEO — TPA 황금기, Added Value 가속
- 2017 BlackRock으로 — 시스템은 계속 작동

철학과 한국

- “당신의 비교우위는 지평이다 — 그것을 쓰는 구조를 만들라”
- 사람이 아니라 “운영체제”를 남기는 것이 개혁
- 교훈 — 전환은 CIO의 프로젝트가 아니라 이사회의 결단이다

W13 Dalio, W11 Gross와 같은 질문 — “사람이 떠나도 작동하는가”

NZ Super — 백지에서 시작한 TPA

80/20 Reference, 그리고 농장

구조

- 2003 설립 — 처음부터 TPA, 전환 비용 제로
- Reference — Global Equity 80% + Bonds 20%
- 철학 — “단순한 벤치마크를 이기기 위해 활동한다”
- 프로그램 — Strategic Tilts · Timing · Carbon · 사모

성과와 개성

- Reference 연 9.5% vs 실제 연 10.5% (2003–24)
- +1.0%p — “작아 보여도 20년 복리 22% 추가 자산”
- 농장 60+개 직접 소유 — 소국의 비교우위
- 기후 — 2050 Net Zero · 배제가 아닌 리스크 기반

교훈 — Reference가 명확하면 “농장” 같은 비정형 아이디어도 공정하게 심사된다

NZ Super — 작은 나라의 큰 설계 (2003–)

150명이 \$48B를 움직이는 법

설계의 미학

- 2003 백지 설계 — Reference 80/20을 헌장처럼
- 2008 위기 — RP 덕에 “예정된 손실”로 버팀, 저점 매수
- 농장·임업 — 소국의 정보 우위를 아이디어로
- 2019 Christchurch — 총기 기업 배제, 가치의 일관성

Kiwi Style의 본질

- 단순한 기준 + 소수 정예 + 높은 투명성
- 모든 활동의 “RP 대비 기여” 연차 공개
- 교훈 — 규모가 아니라 명료함이 거버넌스를 만든다

+1.0%p의 20년 복리 22% — “작은 우위의 오랜 유지”가 기관 운용의 본질이다

GIC — 보이지 않는 손

KIC와 같은 미션, 다른 길

구조

- 1981 설립 — 싱가포르 외환보유고 (KIC 유사)
- AUM \$900B+ 추정 — 대부분 비공개
- 목표 — 20년 장기, 실질 +3.8% (20년)
- 배분 — 주식 51 · 채권 26 · 실물 23(FY2025)

TPA의 아시아 적응

- 2010년대 중반 — Lim Chow Kiat 주도 명시적 TPA 선언
- CPPIB 모델 참고 + 아시아 거버넌스 맥락 반영
- “One GIC” — 보상 정렬까지 포함한 조직 통합
- 교훈 — 비공개 문화에서도 내부 규율로 TPA는 작동한다

KIC가 가장 가까워서 배울 수 있는 사례 — 같은 출발선, 10년 먼저 간 길 ★IC

GIC — 보이지 않는 손 (1981-)

비공개 속에서 40년을 복리한 기관

조용한 진화

- 1981 — 외환보유고의 장기 운용이라는 발명
- 2008 — UBS·Citi 위기 투자, 인내 자본의 증명
- 2010년대 중반 — Lim Chow Kiat의 명시적 TPA 전환
- 2020s — 기술·기후·사모의 “미래 투자자” 의제

KIC에의 거울

- 같은 미션(외환보유고) · 같은 제약(국가 자본)
- 차이 — 거버넌스의 일관성과 인내의 시계
- 비공개는 “숨김”이 아니라 단기 압력의 차단막
- 교훈 — 투명성 수준보다 “기준의 내부 규율”이 본질

인플레 +4~5%를 20년 단위로 묻는 기관 — 질문의 시계가 수익의 시계를 만든다

호주 Future Fund — 하이브리드의 길

RP와 자산군 범위의 병행, 그리고 2022년의 논쟁

구조

- 2006 설립 · ~\$160B · 약 200명의 소규모 조직
- Reference — Growth 80% + Defensive 20%
- 하이브리드 — RP + 자산군별 목표 범위 병행
- 장기 테마 — 기후·인구·기술의 방향성 베팅

성과와 논쟁

- 연 8.1% — 목표 CPI +4~5% 달성
- 2022 석탄 완전 매각 — 보수 정부와의 정치 충돌
- 공적 기금의 ESG가 정치 이슈가 되는 선례
- 교훈 — 하이브리드는 “전환 중” 기관의 현실적 다리

한국 기관이 참고할 중간 모델 — 전면 전환이 어려우면 RP를 “병행 기준”으로 먼저 ★IC

Future Fund의 논쟁적 2022

공적 기금의 ESG는 누구의 것인가

사건

- 2021년 말 — 석탄 채굴사(Whitehaven 등) 지분 매각
- 보수 정부·야당의 공방 — “수익이냐 가치냐”
- 총선 국면과 맞물린 기금 정치화 논란
- 기금 측 — “가치가 아니라 위험 관리” 방어

교훈

- ESG를 “팩터” 언어로 — 정치 공방의 면역
- 결정의 근거 문서화 — Transition Risk 정량화
- 한국 예고편 — NPS 석탄 정책·국회 공방의 구조 동일
- TPA의 부수 효과 — “기여”의 언어가 정치를 막는 방패

“왜 팔았나”에 대한 최선의 답은 신념이 아니라 위험 측정이다

4대 기관 — 같은 철학, 네 가지 구현

CPPIB · NZ Super · GIC · Future Fund — 그리고 공통의 교훈

TPA 4대 선구 기관 — 같은 철학, 네 가지 구현

CPPIB (캐나다, 1997)

RP 85/15 · ~\$410B

2010~ Wiseman의 전면 전환

Added Value +2.5%p (10년 \$250B+)

Active Risk ~1% · 5대 전략 부서

NZ Super (뉴질랜드, 2003)

RP 80/20 · ~\$48B

설립부터 TPA — 백지의 이점

+1.0%p = 20년 복리 22% 추가

농장 직접 소유 등 Kiwi Style

GIC (싱가포르, 1981)

RP 비공개 · \$770B+ 추정

2015 명시적 TPA — 아시아 적응

목표 — 장기 인플레이 +4~5%

“보이지 않는 손”의 비공개 문화

Future Fund (호주, 2006)

RP 80/20 (Growth/Def) · ~\$160B

하이브리드 — RP + 자산군 범위 병행

CPI+4~5% 목표 달성 (연 8.1%)

테마 투자 · 2022 석탄 매각 논란

공통의 교훈

단순한 Reference + 명시적 위험 예산

거버넌스가 전략보다 먼저다

신설 기관일수록 전환이 쉽다

TPA는 스펙트럼이다 — GPFG라는 반대 극단

Reference 극단(GPFG)에서 Active 극단(CPPIB)까지 — 주식은 하나다

$$w_{\text{Total}} = w_{\text{Reference}} + w_{\text{Active}}$$

GPFG — Pure Reference의 정점

- 주식 70·채권 28 — PE·HF·원자재 불허
- 1998–2018 연 +0.25%p 초과
- 투명성 100/100 · 3단계 거버넌스

스펙트럼 위의 선택 ★IC

- GPFG(Reference) ↔ CPPIB·Future Fund(Active)
- NZ Super — “state of mind” (철학적)
- 한국은 두 극단 사이 좌표를 고른다

W7 케이스 2부의 GPFG가 여기서 다시 등장한다 — 절제도 TPA의 한 형태다

TPA의 확산 — 그리고 한국의 현주소

OTPP에서 NPS까지

기관	상태	비고
OTPP (캐나다)	2000년대부터 TPA 요소	PE·인프라 직접투자의 명가
PGGM (네덜란드)	팩터 투자 선구 · ESG 우수	유럽형 통합 모델
AP 펀드 (스웨덴)	기금별 혼재	일부 TPA · 일부 전통
NPS	전통 SAA — 자산군 목표 비중	TPA 요소 제한적
KIC	2026 TPA 도입 착수 — 한국 최초	GIC와의 격차 축소가 시작됐다

결론 — 한국은 TPA 도입 초기 · 이번 강의의 캡스톤이 그 첫 설계도다 ★IC

TPA 도입의 4대 장애물

기술이 아니라 사람과 제도가 어렵다

장애물	전통 → TPA의 변화	한국 맥락의 난점
① 거버넌스	자산군별 이사회 승인 → CIO 재량 + 원칙 감독	이사회 문화 · 권한 이양의 정치
② 인력 · 문화	수직 자산군 팀 → 크로스 팀 · 팩터 전문가	기존 팀 재편의 저항
③ 시스템 · 데이터	팩터 분해 · 통합 위험 · 실시간 성과요인분석	초기 수백억 + 3~5년 구축
④ 규제 · 감독	상세 규정 → 원칙 기반 감독	기재부 · 국회의 TPA 이해도

CPPIB도 5년이 걸렸다 — 장애물의 순서가 곧 전환 로드맵의 순서다 ★IC

2교시 점검 질문

네 기관, 네 개의 경로

Q1

CPPIB 실제 포트폴리오의 PE 33%는 어떻게 “85/15 기준”과 양립하는가?

[개념]

Q2

NZ Super의 +1.0%p를 “작다”고 평가하는 것이 왜 틀렸는가?

[수리]

Q3

신설 기관(NZ)과 전환 기관(CPPIB)의 도입 난이도 차이는 어디서 오나?

[조직]

Q4

4대 장애물 중 한국에서 가장 먼저 풀어야 할 것은 — 근거는?

[토론]

다음 — 렌즈를 끼우고(팩터·ESG) 설계도를 그린다(KFP)

03

3교시 · 60분

팩터 렌즈 · ESG · KFP의 설계도

팩터 렌즈 · Climate 3대 위험 · DB vs DC · 미래연금(KFP) 6단계 설계와 성과요인분석 · 한국 권고

팩터 렌즈 — 라벨이 아니라 노출로 다시 더한다

주식 · 채권 · 대체라는 라벨 대신 ‘무엇에 돈을 걸었나’(시장 · 신용 · 금리)로 기금 전체를 다시 합산한다 (W9)

$$\beta_P^{(f)} = \sum w_i \beta_i^{(f)}$$

팩터 f에 대한 기금 전체 노출 = 자산마다 (비중 × 그 자산의 노출)을 더한 값
※ ‘FLAM’은 Grinold 법칙($IR = IC \times \sqrt{BR}$, 14장)의 이름 — 이 장의 도구는 ‘팩터 렌즈’

팩터	어디서 오나	계산 (비중 × 노출)	기금 전체
시장 (주식 위험)	주식 60 · 하이일드 20 · 인프라 10	$0.6 \times 1.0 + 0.2 \times 0.5 + 0.1 \times 0.5$	0.75 — 라벨로는 주식 60%
신용	하이일드 20	0.2×0.8	0.16
금리 (듀레이션)	국채 10 · 인프라 10	$0.1 \times 5\text{년} + 0.1 \times 3\text{년}$	0.8년

예시 기금: 주식 60 · 하이일드 20 · 국채 10 · 인프라 10 — 자산별 노출(하이일드 시장 0.5 · 신용 0.8 등)은 가정

라벨로 보면 놓치는 것

- 하이일드 채권의 절반은 주식처럼 움직인다
- 인프라에는 주식 위험과 금리 위험이 함께 숨어 있다

TPA는 이 합계를 어디에 쓰나

- 목표 노출 · 팩터별 위험예산을 정하고(CPIB 3층)
- 모자란 노출은 밸런싱으로 채운다(4층)

TPA의 질문 — “시장 0.75 · 신용 0.16 · 금리 0.8년이 우리의 의도인가?” 보이게 만들면 결정할 수 있다

ESG — 별도 전략에서 리스크 팩터로

TPA는 ESG를 “어디에 둘지”부터 다시 묻는다

두 접근의 차이

- 전통 — ESG 펀드·Green Bond의 “별도 주머니”
- TPA — Carbon·Transition·Physical을 팩터로 추가
- 전 자산(주식·채권·부동산·인프라)에 동일 적용
- ESG가 수익 전략이 아니라 위험 관리가 된다

4대 기관의 실제

- CPPIB — 통합 프레임워크 · 2030 탄소중립 목표
- NZ Super — 2017 석탄 매각 · 배출 90% 감축 목표
- Future Fund — 2022 석탄 매각, 정치 논란 감수
- GIC — Climate 프레임워크의 점진 통합 (비공개)

공통 방향 — “무엇을 빼느냐”(배제)에서 “위험을 어떻게 재느냐”(통합)로

기후 위험의 세 경로 — 어떻게 가격에 닿나

전환 · 물리적 · 배상 위험 — 같은 업종 안에서도 노출이 정반대로 갈린다

위험	무슨 일이 일어나나	가격에 닿는 경로	대비되는 두 예 — 왜 다른가
전환 위험	탄소 규제 · 탄소가격 · 재생에너지 원가 하락 · 소비자 선호 변화	탄소 비용 ↑ → 이익 ↓ · 매장량이 팔 수 없는 '좌초자산'이 된다	엑슨모빌(매출 대부분이 화석연료 → 타격) vs 넥스트에라(재생에너지 발전 → 수혜)
물리적 위험	폭염 · 홍수 · 허리케인 · 해수면 상승	자산 파손 · 보험료 급등 · 가동 중단 → 자산 가치 ↓	플로리다 해안 부동산(침수 · 허리케인 노출 큼) vs 내륙 고지대 물류센터(노출 작음)
배상 · 법률 위험	기후 피해 소송 · 허위 친환경 공시 (그린워싱) 제재	배상금 · 벌금 · 평판 손실	기후 영향을 알고도 숨긴 기업(소송 표적) vs 배출을 공시하고 줄이는 기업

TPA에서는 — 기후도 팩터처럼 노출로 재서 더한다

- 자산마다 기후 노출(예: 탄소집약도)을 재고 비중대로 더하면 기금 전체 노출 — 37장과 같은 $\sum w \times \text{노출}$
- 노출이 보여야 한도(제약 C7)와 위험예산을 걸 수 있다 — 그 '자'가 다음 장의 측정 표준

같은 '에너지 업종'이라도 기후 노출은 정반대일 수 있다 — 업종 라벨이 아니라 노출을 본다

기후 노출을 숫자로 — Scope 1 · 2 · 3

무엇을 세는지(배출 범위)와 어떻게 공시하는지(표준)가 같아야 기업 · 기관 사이를 비교할 수 있다

범위	무엇을 세나	자동차 회사라면
Scope 1 · 직접	회사가 직접 태운 연료 — 공장 굴뚝 · 회사 차량	도장 공장의 가스 연소
Scope 2 · 전력	사 온 전기 · 열을 만들 때 나온 배출	공장이 쓰는 전기
Scope 3 · 가치사슬	원료 공급부터 제품 사용 · 폐기까지 — 대개 가장 크다	판매한 차가 달리며 내는 배출

$$WACI = \sum_i w_i \frac{E_i}{S_i}$$

가중평균 탄소집약도 — E: 배출량(tCO₂e) · S: 매출(백만 달러)
 기금 전체 = 종목별 탄소집약도를 비중대로 더한 값 — 37
 장 팩터 렌즈와 같은 구조
 석유회사는 판 연료가 타며 내는 배출(Scope 3)이 대부분

공시 표준 — 누가 만드나

- TCFD — 금융안정위원회(FSB)가 만든 기후 공시 태스크포스. 2017 권고: 지배구조 · 전략 · 위험관리 · 지표
- ISSB — IFRS 재단의 국제지속가능성기준위원회. IFRS S2(기후, 2023)로 TCFD를 흡수, TCFD는 2023년 해산
- KSSB — 한국회계기준원 산하 지속가능성기준위원회. 국내 기준 제정, 2026.7 정부 의무 공시 최종안 발표

왜 표준이 필요한가

- 같은 자로 재야 기업 · 기관을 비교하고 한도(C7)를 건다
- W13에서 인플레이션을 팩터로 재서 헤지했듯, 기후도 재야 관리한다

신용등급이 부도 위험을 표준화해 가격에 넣었듯 — 기후 측정 표준이 기후 위험을 가격에 넣는다

DB와 DC — 약속이 다르면 운용이 다르다

누가 위험을 지는가가 모든 설계를 결정한다

측면	DB (확정급여)	DC (확정기여)
약속 / 위험 부담	연금액 확정 / 기금·고용주 부담	기여만 약속 / 가입자 개인 부담
운용 단위	기금 전체 단일 정책 — ALM·LDI (W7)	개인 계좌 — 일일 평가·환매 가능
자산 구성	장기·비유동 가능 — 대체 20%+ · TPA 용이	유동성 제약 — TDF·디폴트 중심 (W7)
대표 사례	NPS · CalPERS · OTPP · ABP	호주 Super · 401(k) · 한국 DC·IRP

KFP는 DB형 — 그래서 TPA 적용이 용이하다 · 한국 퇴직연금 400조는 DC의 길 (W7)

정량 검증과 One Fund 보상 정렬

TPA 효과의 문헌 근거 — 그리고 사일로를 해체하는 보상의 수학

Thinking Ahead Institute 피어 스터디 — 26개 기금 10년 비교

$$\Delta r_{\text{TPA vs SAA}} = +1.3\%/yr \quad (10 \text{ yr, } 26 \text{ funds})$$

One Fund Culture — 보상 정렬 (원리를 보인 개념식)

$$\text{Comp}_{\text{Individual}} = \alpha_{\text{Total Fund}} - \beta \cdot \text{Sub-Optimal Risk}$$

읽는 법 ★IC

- SAA 대비 +1.3%/년 (TAI) — 26개 기금의 평균 차이: 상관이지 인과가 아니다
- 부서장 보상을 전체 펀드 성과에 연결하면 사일로가 해체된다 — 위 식은 그 원리를 적은 것

IC에서 인용할 숫자는 TAI +1.3%/년과 CPPIB +1.4%p — 그 이상의 주장은 과대 추정을 의심하라

부서가 아니라 기금 전체로 번다 — 보상식 읽기

개념식: 개인 보상 = 기금 전체 성과에 연동된 몫 - 기금 전체에 해로운 위험을 진 만큼의 차감

$$\text{Comp}_{\text{Individual}} = \alpha_{\text{Total Fund}} - \beta \cdot \text{Sub-Optimal Risk}$$

항	뜻	예
α (Total Fund)	자기 부서가 아니라 기금 전체의 부가가치(기준 대비 초과성과)에 연동된 몫	기금 전체 +0.5%p
Sub-Optimal Risk	기금 전체로 보면 비효율인 위험 — 부서 간 겹치는 베팅(교차항) · 예산 초과	신용 중복으로 교차항 +0.3%p
β	그 위험을 얼마나 무겁게 깎을지 — 보상위원회가 미리 정하는 강도	$\beta = 1$

개념 예시 — 주식 부서장

- 사일로식: 자기 벤치마크 대비 +3%p → 보상 $\propto 3$
- One Fund식: $0.5 - 1 \times 0.3 = 0.2$ → 겹친 베팅이 보상을 깎는다

CPP의 실제 — 연차보고서 2025

- 성과 보상을 기금 전체의 수익 · 부가가치에 연동
- 이연 보상을 기금 전체에 명목 투자 — 직원이 기금과 같은 배를 탄다

자기 부서만 올리려 남과 같은 위험에 베팅하면 손해, 남을 돕는 양보는 이득 — 그래서 사일로가 무너진다

미래연금(KFP)은 누구인가 — 가상 기금의 설계도

Korea Future Pension · 강의용 가상 기관 — DB형 300조가 출발점이다

설립과 사명 (가상 설정)

- 2010년 특별법 설립 — 공공부문 퇴직급여 사전적립
- 사명 — 장기 지급 보장과 기금 실질가치의 보전
- 규모 — 300조 · 가입자 약 400만 · 연 지급 30조
- 부채 — DB형 · 듀레이션 ~15년 · 2035년 순현금흐름 음전환

투자 대상과 위치

- 국내외 상장 주식·채권 (코어)
- 사모주식·부동산·인프라·헤지펀드 (대체 20%)
- 통화·파생 — 헤지 및 효율적 운용 목적에 한정
- 위치 — NPS(연금)·KIC(외환)와 다른 “제3의 기금”

NPS의 정치 제약도 KIC의 USD 구조도 없는 백지 — TPA 설계 실험에 최적화된 가상 기관

KFP 투자정책서 (IPS · 가상) — 한 장 요약

모든 설계는 IPS에서 출발한다 (W1·W3)

IPS 조항	내용
목적 · 지배구조	지급 보장 — 이사회(IPS·RP 5년 승인) · CIO(집행) · 투자위(심의)
목표수익 / 위험 허용	CPI + 4% (5년 이동평균) / 연 -15% 초과 손실 확률 5% 이내 · Active Risk ≤ 2%
투자 가능 자산	국내외 주식·채권·사모주식·부동산·인프라·헤지펀드·헤지 목적 파생
제약	비헤지 차입 금지(NAV 10%) · 상품 직접 투기 금지 · 단일 사모 한도
환헤지 정책	채권 100% · 주식 0~50% 재량 · 대체 50% (정책 레인지)
성과평가	Reference 대비 Added Value · 3년 이동 IR · 전략별 성과요인분석 — 연 1회 재검토

이 한 장이 6단계 설계의 “헌법” — IC 권고안은 IPS 조항과의 정합성으로 채점된다 ★IC

미래연금(KFP)의 TPA — 6단계 설계

300조 원 · 30년 지평 · DB형 공적 연금

Step	결정	권고안
① Reference	60/40 vs 70/30 vs 80/20	70/30 — KOSPI 30 + ACWI exK 40 · 채권 국내 20 + 해외 10
② Active Risk	총 목표와 배분	연 1.5%(단순 합 · 상관 1 가정) — 팩터 0.6 · 사모/인프라 0.4 · 매크로 0.3 · ESG 0.1 · 기타 0.1
③ 팩터 체계	모니터링 렌즈	스타일 6 (Mkt·Size·V·M·Q·LV) + 매크로 4 (성장·인플레이·금리·FX)
④ 거버넌스	권한의 재배치	이사회 — RP 5년 승인 / CIO — 액티브 재량 / 투자위 — 심의
⑤ 시스템	인프라 투자	팩터 엔진·통합 위험·성과요인분석 — 초기 100억 + 연 30억
⑥ 로드맵	3년 전환	Y1 설계 → Y2 전면 도입 → Y3 평가·개선

이 표가 IC 시나리오 A(전면 전환)의 원안이다 — B·C는 케이스 텍에서 ★IC

TPA는 두 단계로 정한다 — 이사회와 경영진

1단계 기준 b^* (5년에 한 번) · 2단계 액티브 $a = w - b$ (매년) — 식 ④ · ⑤

$$b^* = \operatorname{argmax} E[R_b] \quad \text{s. t.} \quad P(R_b < -15\%) \leq 5\%, \quad E[R_b] \geq \pi + 4\%$$

$$\max_w \alpha^\top a - \frac{\lambda}{2} a^\top \Sigma a - \sum_i c_i |w_i - w_{0,i}|, \quad a = w - b$$

KFP 후보	기대수익	손실 15% ↑ 확률	판정
60 / 40	5.8%	2%	목표 수익 미달 위험
70 / 30	6.4%	4%	통과 — 선택
80 / 20	6.9%	9%	5% 초과로 탈락

식 ④를 말로 — 단순한 주식·채권 조합 중 기대수익이 가장 높은 것. 단, 한 해 15% 넘게 잃을 확률 5% 이하, 기대수익은 물가 + 4% 이상. 기금 전체의 위험 수준을 정하므로 이사회가 한다.

식 ⑤를 말로

- 기대 초과수익 - 기준에서 떨어진 벌점 - 바꾸는 비용
- 예: $1.2\%p - 10 \div 2 \times 0.015^2 (0.11\%p) - 0.03\%p \approx 1.06\%p$
- 자산군 이름이 식에 없다 — 모든 자산이 한 저울에서 경쟁

제약 C1~C9(예산·위험예산·팩터·CVaR·유동성·탄소·한도·전환 속도) 전체는 부록 B-2

전략별 위험은 그냥 더해지지 않는다

식 ⑦ · ⑧ · ⑨ — 단순 합은 과대, 사일로는 팀끼리 같이 움직이는 교차항을 못 본다

$$AR = \sqrt{\sum_s \sum_t \rho_{st} AR_s AR_t} \leq \sum_s AR_s, \quad \mathbf{a}^* = \frac{1}{\lambda} \Sigma^{-1} \alpha$$

KFP 예산 1.5%는 어느 가정인가

- $0.6 + 0.4 + 0.3 + 0.1 + 0.1 = 1.5\%$ — 전략이 모두 같이 움직인다(상관 1)는 보수적 가정
- 서로 독립이면 $\sqrt{(0.6^2 + 0.4^2 + 0.3^2 + 0.1^2 + 0.1^2)} \approx 0.79\%$
- 예산표에는 어느 가정인지 적는다

사일로가 못 보는 위험

- 주식팀 · 하이일드팀이 각각 1%, 둘 다 경기 회복에 베팅(상관 0.8)
- 따로 움직인다고 보면 $\sqrt{2} = 1.41\%$
- 실제 $\sqrt{(1 + 1 + 2 \times 0.8)} = 1.90\%$ — 0.49%p가 아무도 보지 않던 위험

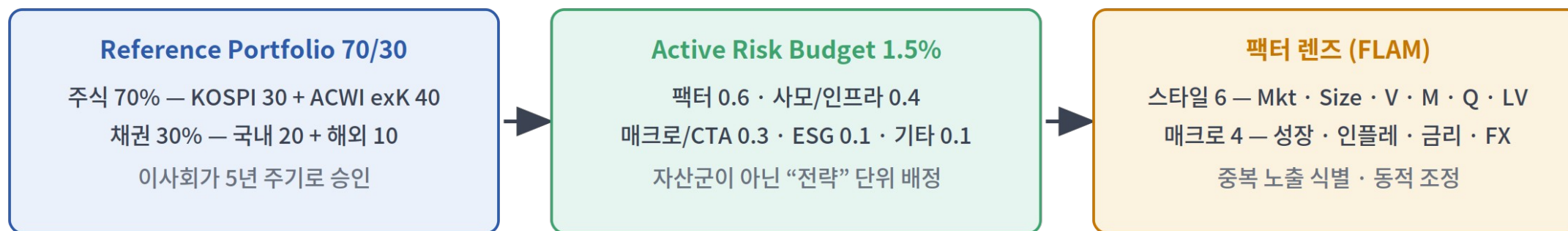
식 ⑨ — 독립 아이디어 둘(IR 0.5씩)이면 최대 IR 0.71: 같은 예산 1.5%로 기대 초과성과 $0.75 \rightarrow 1.06\%$

Σ^{-1} 는 ‘겹치는 부분을 빼 주는 계산’ — 덜 겹치는 아이디어에 더 준다

KFP TPA — 한 장의 운영체제

Reference → 위험예산 → 팩터 렌즈, 그리고 거버넌스 · 시스템 · 로드맵

미래연금(KFP · 가상)의 TPA 설계 — 300조 원의 새 운영체제



거버넌스

이사회 — RP · 위험예산 승인 / CIO — 액티브 전략 재량 / 투자위 — 심의 · 모니터링

시스템

팩터 분해 엔진 · 통합 위험 · 전략별 귀인 · ESG 데이터 — 초기 100억 + 연 30억

3년 로드맵

Y1 설계 (RP · 시스템 · 팀 재편) → Y2 전면 도입 (팩터 배분 · ESG) → Y3 평가 · 개선

TPA의 성과요인분석 — Brinson을 넘어서

자산군 배분/선택이 아니라 전략·팩터의 기여로

전략별 기여 (예시)	팩터별 기여 (예시)
팩터 투자 +0.7%p	Quality +0.4%p
사모 프로그램 +0.4%p	Value +0.3%p
매크로 -0.1%p (손실도 투명하게)	Momentum +0.2%p
ESG 0.0%p · 기타 +0.1%p	Low Vol +0.1%p · 기타 +0.1%p

Brinson (W9)과의 차이

- Brinson은 “자산군 비중·선택”의 회계, TPA는 “어느 아이디어·어느 팩터”의 회계 — 책임의 단위가 다르다

매크로 -0.1%p의 “공개”가 TPA의 강점 — 손실의 투명성이 신뢰를 만든다 ★IC

TPA의 네 가지 실무 과제

16주의 도구들이 정확히 여기에 쏙힌다

측정의 과제

- ① 비상장 평가 — 사모 분기 평가의 왜곡
처방 — Unsmoothing (W14 Geltner) + Public proxy
- ② 팩터 데이터 — 비상장 자산의 팩터 추정
처방 — 팩터 렌즈 + 시차 회귀, 보수적 가정

운영의 과제

- ③ 유동성 — 연금 지급 + Capital Call 동시 관리
처방 — 유동성 계층화 (W14 세컨더리 경계)
- ④ 조직 문화 — 자산군 정체성에서 전략 정체성으로
처방 — KPI를 “기여”로 — 평가가 바뀌면 행동이 바뀐다

TPA의 적은 시장이 아니라 측정과 문화다 — 둘 다 이 과정에서 도구를 배웠다

한국 기관별 권고 — 같은 철학, 다른 처방

KIC · NPS · 공제회, 그리고 KFP

기관	현재	권고 경로
KIC	2026 TPA 도입 착수 · USD 기준 · GIC 경로의 첫 실행	GIC 모델 — 내부 RP 병행 운영부터 (하이브리드 → 전면)
NPS	전통 SAA · 자산군 목표 비중	정치 제약 감안 — 팩터 렌즈 “측정”부터 도입
사학연금 · POBA	단순 SAA	Reference 개념 학습 · 소규모 시범
미래연금 · KFP (가상)	이번 강의의 캡스톤	6단계 설계 + 3년 로드맵 — 신설급 기관의 이점 활용

순서는 모두 같다 — 측정(팩터 렌즈) → 기준(RP) → 예산(Active Risk) → 문화(평가 체계) ★IC

한국 기관의 TPA — 2015에서 2030으로

인식, 충격, 그리고 분기점

지금까지

- 2015-20 — 해외 사례 학습 · 내부 인식의 시작
- 2020-22 — 첫 공식 논의, 그러나 거버넌스 벽
- 2022 충격 — -18% 주식 · -13% 채권의 동시 하락
- 2023-24 — 팩터 렌즈 · RP 개념의 구체화 논의

앞으로

- 2026 — KIC TPA 도입 착수 · 타 기관도 측정 인프라(팩터 렌즈) 우선 도입 예상
- 2028-30 — 선도 기관의 하이브리드 TPA 가능성
- KFP 시나리오 — 이번 강의의 설계가 그 청사진
- 교훈 — 위기가 아니라 “준비된 설계”가 전환을 만든다

이 강의실의 누군가가 그 전환의 설계자가 된다 — 캡스톤이 그 첫 문서다

3교시 점검 질문

렌즈와 설계도

Q1 하이일드 20%가 신용 팩터 0.16이 되는 계산 — 그리고 그 함의는?

[수리]

Q2 ESG를 “별도 전략”이 아니라 “팩터”로 두면 무엇이 달라지는가?

[개념]

Q3 KFP Reference 70/30 — 80/20 대신 택한 정치경제적 이유는?

[설계]

Q4 매크로 전략의 $-0.1\%p$ 를 “공개”하는 것이 왜 TPA의 강점인가?

[거버넌스]

이제 손으로 — KFP의 TPA를 20분 만에 코드로 세워 본다

04

AI-NATIVE 실습

손으로 하지 말고 Claude Code에게 시켜라

메타프롬프트 한 장으로 KFP TPA 엔진을 만들고, IC 발언의 숫자 근거를 확보한다

실습의 규칙 — 세 가지 박스만 구분하라

코딩 경험이 없어도 된다 — 여러분의 일은 “원하는 바를 말로 설명하고, 결과를 검토하는 것”

앰버 박스 = [입력] 프롬프트

여러분이 넣는 것

Claude Code 입력창에 그대로
복붙하는 지시문. 메타프롬프트 —
원하는 바를 한국어로 설명.

코드 지식 불필요

블루 헤더 = [입력] 명령어

실행 지시 한 줄

“실행해줘” 수준의 짧은 지시.
터미널을 몰라도 Claude Code가
알아서 실행한다.

한 줄이면 충분

네이비 헤더 = [출력] 생성물

Claude가 만든 것

코드·표·차트·해석. 여러분의 일은
이것을 읽고 검토·개선 지시하는 것.

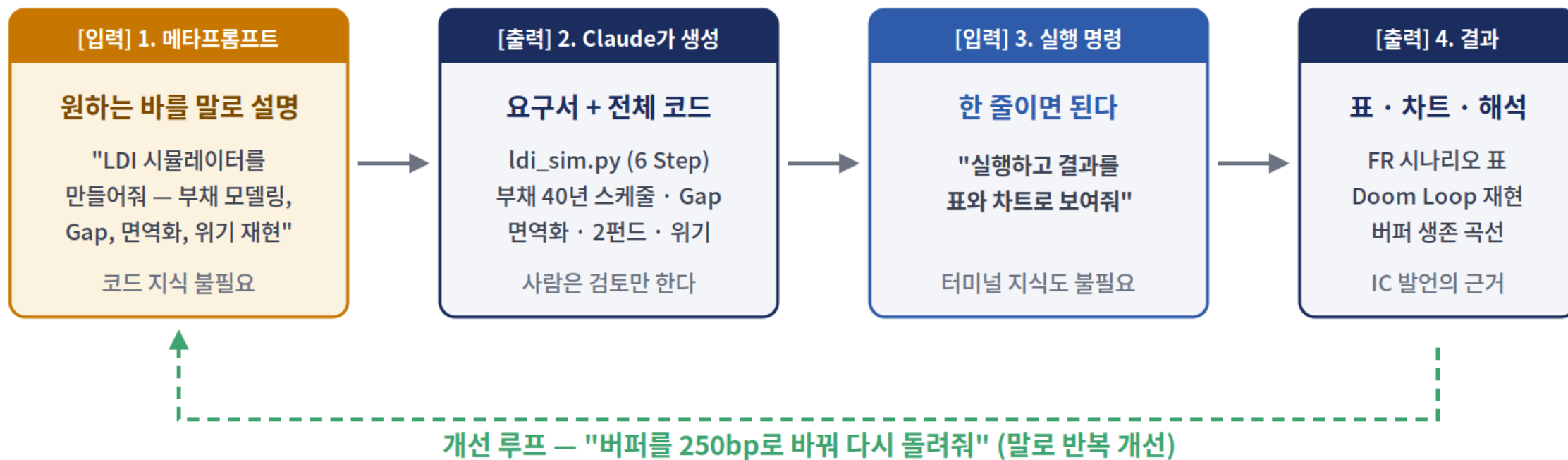
판단은 사람의 몫

이번 강의의 실습 목표 — IC에서 쓸 “숫자 근거”를 20분 만에 직접 만들어 낸다

메타프롬프트 사슬 — 4단계

[입력] 메타프롬프트 → [출력] 코드 → [입력] 실행 → [출력] 결과 — 그리고 말로 개선 반복

메타프롬프트 사슬 — 코딩은 Claude Code가, 판단은 사람이



실습 — KFP TPA 엔진 만들기

Reference에서 성과요인분석까지 6단계를 코드로 (약 20분) — 데이터 명세는 W15 실습데이터 덱 참조

과제

- ① RP 후보 3종 비교 → 선택
- ② Active Risk 1.5% 배분
- ③ 팩터 렌즈 + 성과요인분석 정합

확인 포인트

- 70/30 vs 80/20 — 최악 연도 손실
- 팩터 노출표 = 성과요인분석 합계?
- -15% 초과 확률 $\leq$ 5% (IPS)

[입력] 프롬프트 · Claude Code

너는 연기금 TPA 설계 분석가다. 6단계 TPA 엔진을 python으로 만들어줘.

- 1) 30년 월간 데이터 시뮬레이션 — 60/40 vs 70/30 vs 80/20 RP 비교
- 2) 현행 SAA(주식45/채권35/대체20) vs RP — Active Return·Active Risk·IR 측정
- 3) Active Risk 1.5%를 5개 전략에 배분
- 4) 팩터 렌즈 행렬로 통합 팩터 노출·리스크 기여
- 5) 전략별 성과요인분석 시뮬레이션 — 합계 검증
- 6) 종합 시각화 4종 (RP·예산·노출·기여)

IPS 제약(연 -15% 확률 5%) 체크 포함, 표·차트 저장, 한국어 해석 포함.

실전 ② — 실행하고, 말로 개선한다

실행도 개선도 자연어 한 줄 — 코드는 끝까지 열어보지 않아도 된다

[입력] 명령어 · Claude Code에 입력

실행해서 6단계 결과를 모두 보여줘. Step 1은 세 RP의 최악 연도를 표로 비교해줘.

[출력] 결과 · Step 1 RP 후보 비교 요약

30년 시뮬레이션 (연율):

60/40 — 기대 5.8% · 최악 연도 -12% · -15% 초과 확률 2% (IPS 통과, 목표 미달 위험)

70/30 — 기대 6.4% · 최악 연도 -15% · -15% 초과 확률 4% (IPS 통과)

80/20 — 기대 6.9% · 최악 연도 -19% · -15% 초과 확률 9% (IPS 위반)

결론: 70/30이 “CPI+4% 달성”과 “IPS 위험 허용”을 동시에 만족하는 유일한 후보

[입력] 개선 루프 · 말로 반복

2022년식 주식 -18%·채권 -13% 동시 충격을 넣고, 팩터 렌즈로 원인을 분해해줘.

이 결과 숫자가 그대로 IC 쟁점 1(RP 선택) 발언의 근거가 된다 ★IC

결과 읽기 — 숫자를 IC 발언으로 번역하기

시뮬레이션은 재료일 뿐 — 판단과 문장은 사람의 몫이다

나쁜 발언 (수익률 언어)

- “TPA가 수익률이 더 좋습니다” — 근거 없는 단정
- “해외처럼 하면 됩니다” — 조건 무시
- 근거 없는 형용사 — IC에서 즉시 반박당한다

좋은 발언 (기여 언어 + 숫자)

- “70/30만 IPS -15% 확률 5% 제약을 통과합니다”
- “신용 노출 16%가 렌즈에 처음 잡혔습니다”
- 시뮬레이션 근거 — 반박하려면 숫자로 해야 한다

AI가 계산을, 사람이 판단을 — 이것이 AI-Native 운용역의 분업이다

05

4교시 · 60분

모의 투자위원회 — KFP TPA 전환 심의

별도 케이스 덱으로 진행 — 역할 배정 · 팀 준비 · 발표 · 반대심문 · 표결

모의 IC 개요 — 무엇을 하게 되는가

여러분은 미래연금(KFP) 투자위원회 위원이다 — 상세 자료는 케이스 덱으로 배포

구분	내용
안건	KFP TPA 전환(안) — 전면 A(CPPIB)·하이브리드 B(호주 Future Fund)·측정 우선 C(NPS) 중 의결
역할	4팀 — 운용전략(CIO)·리스크관리·거버넌스정책·글로벌자문 + 위원장·간사
진행	브리핑 10분 → 팀 준비 15분 → 팀 발표 각 4분 → 반대심문 12분 → 표결·강평 7분
산출물	팀 발언 요지 1장 + 표결 + 의결문 초안 — 그대로 기말 캡스톤의 출발점

평가 기준은 단 하나 — “기여 언어(RP·위험예산·팩터)로 논증했는가”

이번 강의에서 배운 개념 → IC 쟁점 매핑

발언 준비가 막히면 이 표로 돌아오라 — 모든 쟁점의 탄약고

이번 강의의 개념	IC에서 쏘히는 쟁점
사일로 4단계·X-ray (1교시)	쟁점 0 — 왜 지금 바꾸는가: 현행 SAA의 숨은 비용
3원칙·Active Risk 수식 (1교시)	쟁점 1 — 설계의 핵심 구조: RP·예산이 이론적으로 타당한가
4대 기관 + GPFG 스펙트럼 (2교시)	쟁점 2 — 경로 선택: A·B·C 중 KFP의 좌표는 어디인가
4대 장애물·CPPIB 5년 (2교시)	쟁점 3 — 실행 가능성: 거버넌스·인력·시스템·규제
TAI +1.3%·성과요인분석·실습 (3교시)	쟁점 4 — 근거의 품질: 기대 효과가 과대 추정은 아닌가

최종 과제 — 16주의 정산

개인 1건 + 팀 1건 + 발표 심사

1

개인 — 16주 학습 포트폴리오 (10쪽)

매주의 핵심 개념 1개씩을 “서로 연결한” 에세이 — 나열이 아니라 통합이 채점 기준이다.

2

팀 캡스톤 — KFP 완전 TPA 전환 계획 (15쪽 + 30분 발표)

IC 의결문을 출발점으로 — 요약·현황·이론·5년 계획·배분·거버넌스·위험·기대효과.

3

발표 심사 — 동료 평가 포함

이론 30·실무 30·혁신 20·커뮤니케이션 20 — “국회 설명 리허설” 질의가 포함된다.

모든 수치 주장에 출처(주차·문헌)를 명기할 것 — 16주의 도구를 “인용”하는 것이 통합의 증거다

캡스톤 골격 — TPA 전환 5년의 핵심 구조

Y1 설계에서 Y5 완성까지 — Claude Code로 초안을 만들고 팀이 다듬는다 (선택·가산점)

연차	핵심 Step	산출물
Y1 설계	RP 70/30 확정 · Active Risk 1.5% 승인 · 거버넌스 개편 · 시스템 착공	이사회 승인 문서
Y2 부분 도입	팩터 투자 10% (V·M·Q·LV) · ESG 통합 · 외부 CTA 5%	첫 전략별 성과요인분석 보고
Y3 확대	자산군 KPI 폐지 · 팀 개편 · 대체 확대 · 환헤지 최적화	TPA 전면 운영
Y4 성숙	첫 3년 평가 · AI·ML·대안 데이터 통합	조정된 위험예산
Y5 완성	완전한 TPA · 지속 개선 체계 · 대외 공유	글로벌 벤치마크 진입

CPPIB가 5년 걸린 일 — 압축하려는 유혹이 가장 큰 위험이다 ★IC

이번 주의 용어

시험·캡스톤에서 그대로 쓰는 표준 표기

용어	정의
TPA	자산군 칸막이 대신 단일 기준·통합 위험예산으로 운용하는 총체적 접근
Reference Portfolio	단순 상장자산 조합(예 70/30) — 모든 액티브 활동의 성과 기준선
Active Risk / Added Value	$\sigma(\text{실제}-\text{Reference})$ 연 1~2% 배정 / 실제-Reference 수익률
사일로 해체	자산군 팀·KPI를 “기준 대비 기여” 단위로 재편
팩터 렌즈	팩터 렌즈로 전 자산을 팩터 노출로 통합 — 중복 식별
하이브리드 TPA	RP와 자산군 범위의 병행 — Future Fund의 중간 모델
Transition / Physical / Liability	Climate 3대 위험 팩터 — TCFD·Scope 1-2-3로 측정

16주의 여정 — TPA로의 수렴

기초 · 공학 · 자산군 전략의 세 물줄기가 하나의 운영체제로

16주의 여정 — 모든 도구가 TPA로 수렴한다



종합 — 그리고 시작

CAPM에서 TPA까지, 이제 한국의 현실로

1

하나의 기준, 하나의 예산, 하나의 언어

Markowitz의 수학에서 Wiseman의 거버넌스까지 — 16주의 도구가 TPA라는 운영체제로 조립되었다.

2

이론은 시작일 뿐이다

KIC의 USD 구조, NPS의 정치경제, 공제회의 제약 — 같은 철학이 다른 처방을 요구한다.

3

책임의 무게

여러분의 투자 결정이 수천만 명의 노후를 결정한다 — 질문하는 방식이 그 책임의 도구다.

Congratulations — 이제 시작이다

TPA 최적화 식 ①~⑩ 한눈에

식마다 ‘무엇을 말하나 → 숫자 예’ — 1단계(이사회) ④ · 2단계(경영진) ⑤ ⑥

식	무엇을 말하나	숫자 예
① $AV \cdot AR \cdot IR$	더 번 몫 · 그 흔들림 · 위험 한 단위당 초과성과	$1.4\%p \cdot 1\% \cdot 1.4$
② $\beta_p = \sum w_i \beta_i$	기금의 팩터 노출은 자산별 (비중 $\times$ 노출)의 합	하이일드 20% $\times$ 신용 0.8 = 0.16
③ $R = \mu + Bf + \varepsilon$	수익 = 평균 + 팩터 민감도 $\times$ 팩터 + 고유 몫	상장주 $a = -25\%p$ · 사모 $a = +20\%p$
④ 기준 b^*	단순 조합 중 기대수익 최대, 손실 확률 · 목표수익 조건	70/30 선택
④-1 잉여금	DB형은 $R_s = R_A - (L/A) \cdot R_L$ 로 같은 문제를 푼다	$7\% - 0.8 \times 10\% = -1\%$
⑤ 경영진 목표	기대 AV - 위험 벌점 - 전환비용	$1.2 - 0.11 - 0.03 \approx 1.06\%p$
⑥ 제약 C1~C9	IPS 조항을 식으로 옮긴 것	다음 장
⑦ 위험예산 합산	위험기여의 합 = 총 위험 ² · 단순 합은 과대	1.5% vs 0.79%
⑧ 교차항	사일로가 못 보는 팀 사이 공분산	1.41% vs 1.90%
⑨ $a^* \propto \Sigma^{-1} \alpha$	크고 덜 겁치는 아이디어에 더 · 크기는 AR^* 가 정한다	IR 0.5 $\rightarrow$ 0.71
⑩ 성과 분해	리스크 타게팅 · 익스포저 · 투자선정의 세 결정	$1.4\%p = 0.8 + 0.6$ (가상)

지켜야 할 조건 C1~C9 — IPS를 식으로

C5: ‘15% 넘게 잃을 확률 5% 이하’를 풀기 쉬운 ‘최악 5%의 평균 손실(CVaR) $\leq 15\%$ ’로 바꿔 쓴다

제약	식	말로 풀면	KFP 값
C1 예산 · 레버리지	$1^T w = 1 \cdot \sum w_i \leq 1 + \ell_{\max}$	비중 합 100%, 차입은 한도 이내	차입 $\leq 10\%$
C2 총 액티브 위험	$a^T \Sigma a \leq AR^{*2}$	기준에서 벗어나는 흔들림은 예산 이내	1.5%
C3 전략별 예산	$RC_s \leq \kappa_s AR^{*2} \cdot \sum \kappa_s = 1$	각 전략의 위험기여는 배정분 이내	팩터 · 사모 · 매크로 · ESG · 기타
C4 팩터 한도	$\beta_{\text{하}} \leq B^T a \leq \beta_{\text{상}}$	의도하지 않은 팩터 베팅을 묶는다	신용 노출 상한
C5 하방 위험	$CVaR_{95}(-R_w) \leq c^*$	최악 5% 평균 손실 15% 이내	$CVaR \leq 15\%$
C6 유동성	$\Sigma \text{비유동} \leq u \cdot (1-h) \cdot \text{유동자산} \geq \text{지급} + \text{출자}$	위기에도 연금과 출자를 현금으로	연 지급 30조
C7 탄소	$c^T w \leq (1 - \delta) \cdot c^T b$	탄소 집약도를 기준보다 δ 만큼 낮게	—
C8 단일 한도	$0 \leq w_i \leq \bar{u}_i$	한 자산 · 운용사에 몰리지 않게	—
C9 전환 속도	$\ w - w_0\ _1 \leq \tau$	한 해에 바꿀 수 있는 비중의 상한	3년에 나눠 전환

1.3 · -0.3 · 0.5는 어디서 나오나 — 세 방법

추정 방법을 미리 정하고 공개해야 사후에 유리한 값을 고르지 못한다

① 베타 맞추기 — 바이아웃 기업은 빛이 많아 시장보다 크게 움직인다

$$x_E = \frac{\beta_{PE}}{\beta_{pub}} = 1.3, \quad x_B = 1 - x_E = -0.3$$

② 회귀 — 먼저 평활화를 푼다(Geltner, ϕ = 평활 정도)

$$R_{PE,t}^{unsm} = c + x_E R_{E,t} + x_B R_{B,t} + e_t, \quad x_E + x_B = 1$$

$$r_t = \frac{r_t^* - \phi r_{t-1}^*}{1 - \phi}$$

평활을 풀지 않으면 베타가 낮게 나와 위험을 과소평가한다

예: $(2 - 0.4 \times 5) \div 0.6 = 0\%$ — 지난 분기의 좋은 성과가 늦게 반영된 것

③ 자산	대리 묶음(예시)	근거
바이아웃 사모주식	상장주 1.3 - 채권 0.3	베타 1.3 (CPPIB)
부동산	주식 0.5 + 채권 0.5	임대료 + 가치 변화
코어 부동산	채권 비중이 더 큼	장기 임대차
개발형 부동산	주식 비중이 더 큼	개발 위험 · 레버리지

신흥국 인프라 투자 → 신흥국 인프라 지수(중국 제외)와 비교 — CPP 2025 벤치마크

부동산 · 코어 · 개발형 숫자는 이해를 위한 예시

CPPIB의 실제 대리 묶음 — 업종 · 지역을 지수로 맞춘다

2025년부터 성과 기준 = 전략별 공개시장 지수 묶음 ‘벤치마크 포트폴리오’ (기본 CPP · 연차보고서 2025)

부서 (펀드 비중)	벤치마크를 이루는 공개시장 지수 (기본 CPP 비중)	읽는 법
사모주식 (20%)	S&P 선진국 대·중형주 21% · 아태 신흥 3% · 아태 선진 2% · 미국 3개월 국채 -4%	주식 26 ÷ 20 = 1.3배, 음수 국채 = 차입 — ‘1.3 × 주식’의 실제 모습
실물자산 (24%)	글로벌 리츠 8% · 글로벌 인프라(석유·가스 저장운송 제외) 6% · 신흥국 인프라(중국 제외) 3% · 선진국 재생전력 3% · 선진국 에너지 2% 등	부동산은 상장 리츠, 인프라는 상장 인프라 · 업종 지수로 — 같은 위험의 상장 대안
크레딧 (13%)	미국 레버리지론 8% · 글로벌 하이일드 4% · 글로벌 투자등급 회사채 2% · 신흥국 회사채 2% · 미국 금융주 1% · 미국 3개월 국채 -4%	대출 · 채권 성격에 맞춘 지수 + 차입

이 표가 말하는 것

- 사모 · 실물 · 크레딧마다 ‘안 했다면 들고 있었을 상장 지수 묶음’을 지역 · 업종까지 맞춰 짠다 — 부가가치는 이 묶음 대비로 잔다
- 85 / 15는 목표 위험 수준(시장위험 목표)으로 남고, 성과 비교는 이 벤치마크 포트폴리오로 한다 · 일부 지수는 반올림 · 생략(원문 주석)

기금 100에서 따라가 보기 — 기준 85 / 15

1단계 사모주식 10 매수(대리 1.3 / -0.3) → 2단계 부동산 10 매수(대리 0.5 / 0.5) → 밸런싱

1단계 — 사모주식 10

- 상장주식 13을 판다 → $85 - 13 = 72$
- 10은 사모에, 남은 3으로 채권을 산다 → $15 + 3 = 18$

2단계 — 부동산 10

- 상장주식 5를 판다 → $72 - 5 = 67$
- 채권 5를 판다 → $18 - 5 = 13$

밸런싱 포트폴리오 — 액티브 투자가 만든 노출을 목표 노출 β^* 에 맞추도록 상장주식 · 채권 · 선물로 채우고, 사고파는 비용에 벌점

$$\min_{\mathbf{w}_{bal}} \|B^\top \mathbf{w}_{bal} - (\beta^* - B^\top \mathbf{w}_{act})\|^2 + \gamma \|\mathbf{w}_{bal} - \mathbf{w}_{bal,0}\|_1, \quad \mathbf{w} = \mathbf{w}_{act} + \mathbf{w}_{bal}$$

결과는 본문 표 — 상장주식 67 · 채권 13 · 사모 10 · 부동산 10, 환산하면 주식 85 · 채권 15

성과 분해 — 초과성과는 자산별 부가가치의 합

가상 수익률: 상장주식 8% · 채권 4% · 사모주식 12% · 부동산 7% (사모의 대리 상장주도 8%)

기준 수익 = $0.85 \times 8 + 0.15 \times 4 = 7.4\%$

실제 수익 = $0.67 \times 8 + 0.13 \times 4 + 0.10 \times 12 + 0.10 \times 7 = 7.78\%$

자산	실제 수익	대리 묶음 수익	부가가치 VA	비중 × VA
사모주식	12%	$1.3 \times 8 - 0.3 \times 4 = 9.2\%$	2.8%p	0.28%p
부동산	7%	$0.5 \times 8 + 0.5 \times 4 = 6.0\%$	1.0%p	0.10%p
합계				0.38%p

검산 $7.78 - 7.4 = 0.38\%p$ — 기금 전체의 초과성과가 자산별 부가가치의 합과 딱 맞는다

사모 12% vs 상장주 8%로 보면 4%p — 그중 1.2%p는 빗(레버리지)의 몫, 실력은 2.8%p